알튜비튜
이분 탐색

문제의 크기를 절반으로 줄이면서 빠르게 답을 찾는 알고리즘입니다.
코딩 테스트에서 주로 효율성을 보는 문제에 활용됩니다.

일상 속 이분 탐색

40?

DOWN

5?

UP

14?

이런 문제가 있다고 해봅시다.

7	10	12	28	45	62	63	89	101	110	212

"이 안에 63이 있나?"

이런 문제가 있다고 해봅시다.

7	10	12	28	45	62	63	89	101	110	212

O(n)으로 찾을 순 있지만…

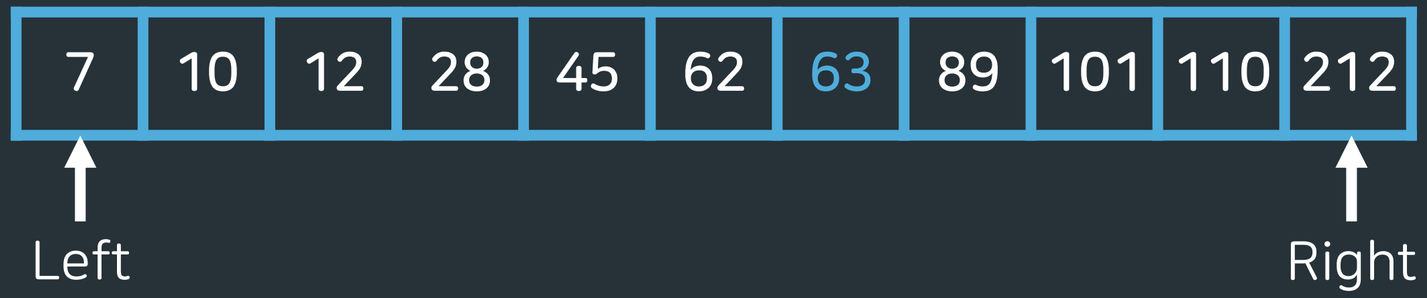
이분 탐색

Binary Search

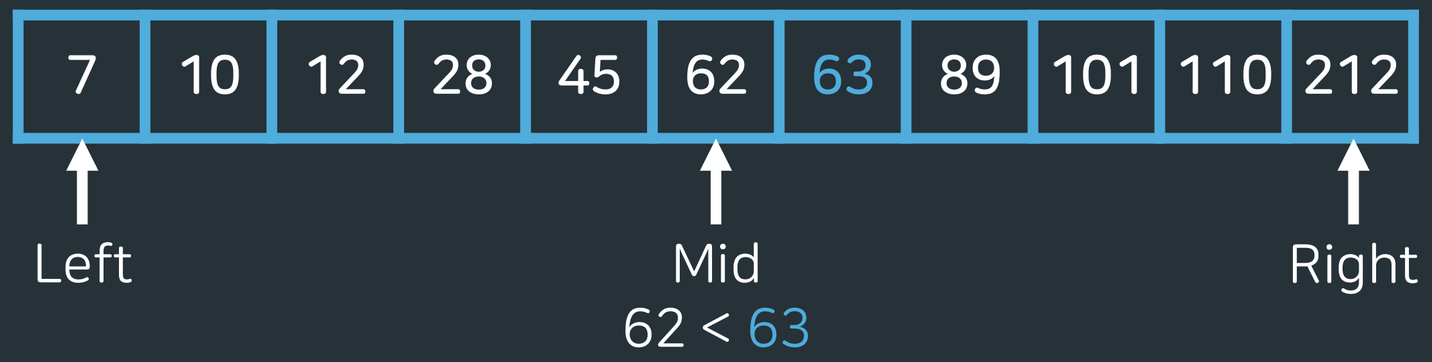
- 배열의 크기를 절반으로 줄이면서 답을 찾는 알고리즘
- 주로 반복문으로 구현
- 시간 복잡도는 O(logn)
- 입력 범위 N이 큰 편

- 알고리즘이 성립하기 위해선 배열이 반드시 정렬되어 있어야 함

아까 그 문제를 다시 풀면?

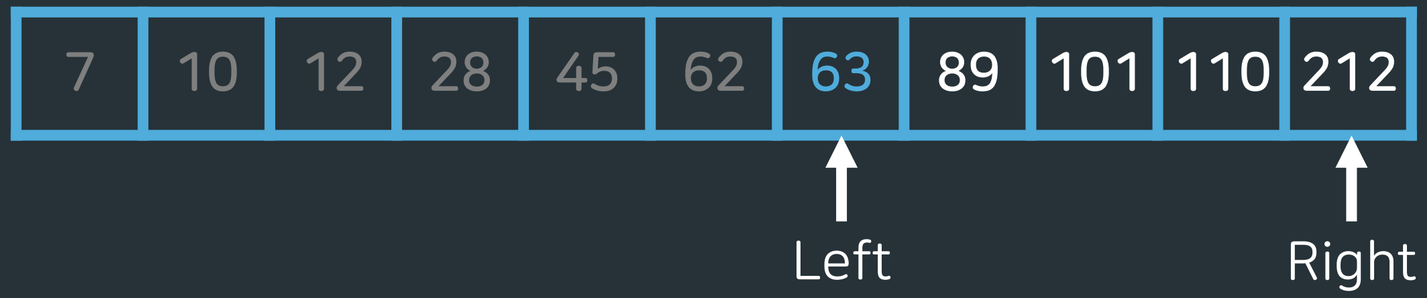


아까 그 문제를 다시 풀면?

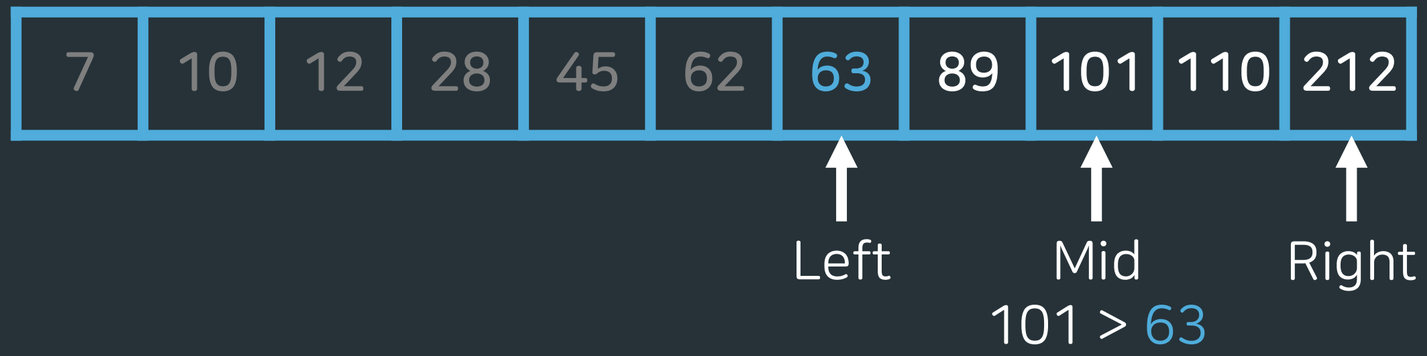


- 연산 횟수: 1

아까 그 문제를 다시 풀면?

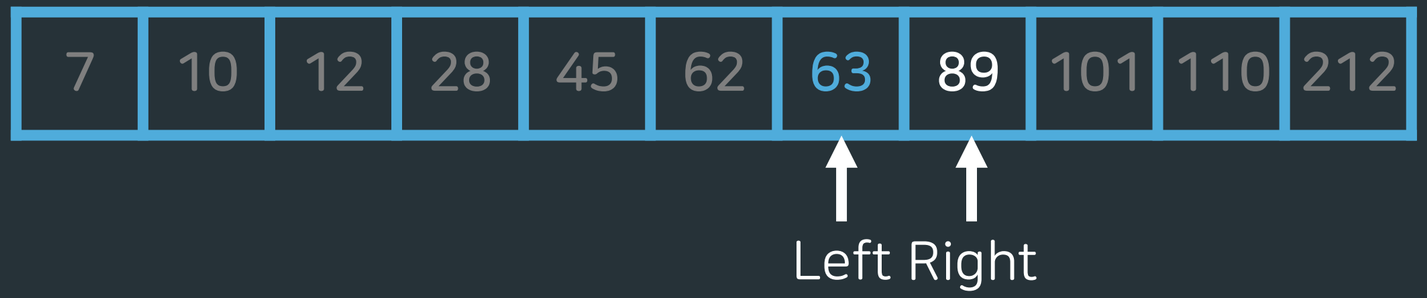


아까 그 문제를 다시 풀면?

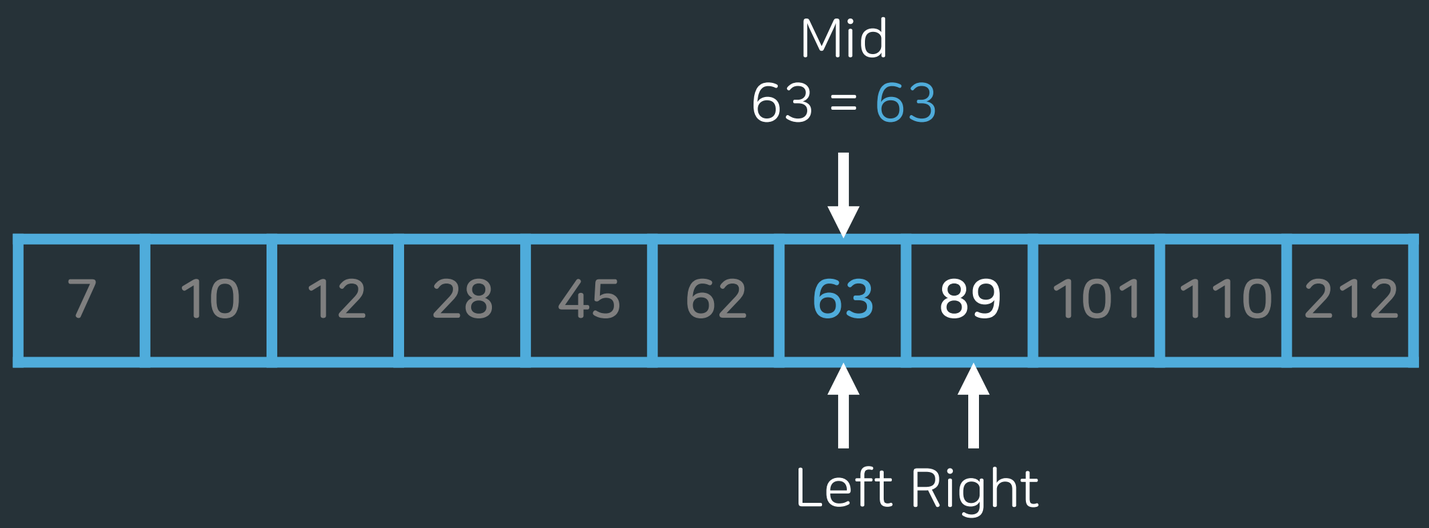


- 연산 횟수: 2

아까 그 문제를 다시 풀면?

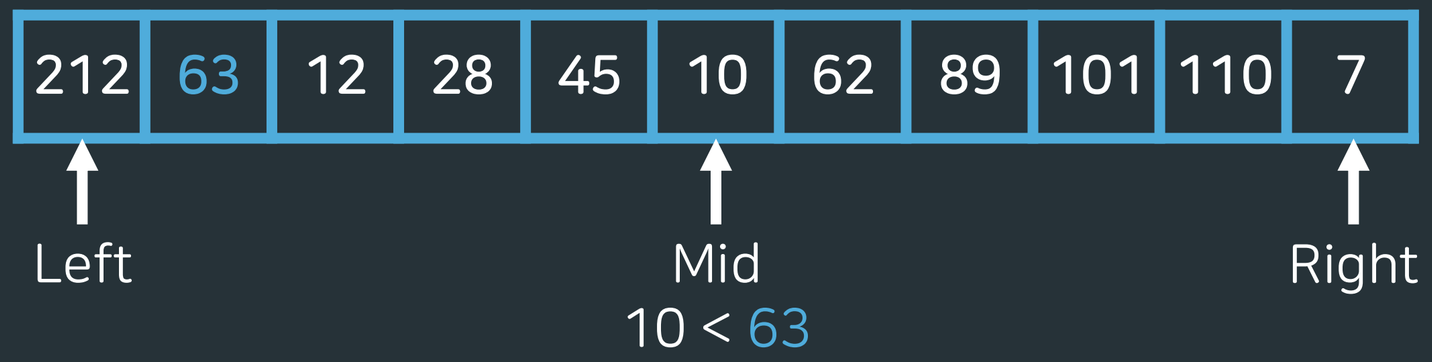


아까 그 문제를 다시 풀면?

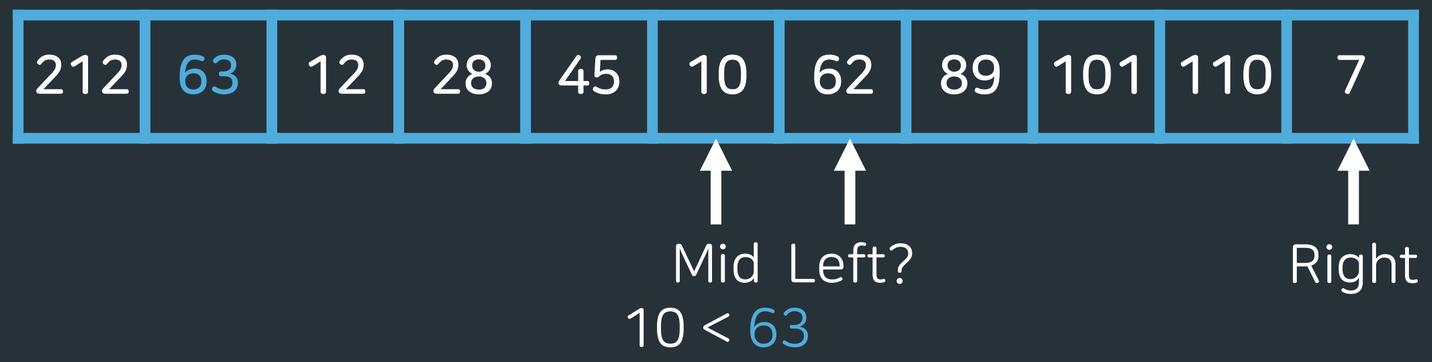


- 연산 횟수: 3

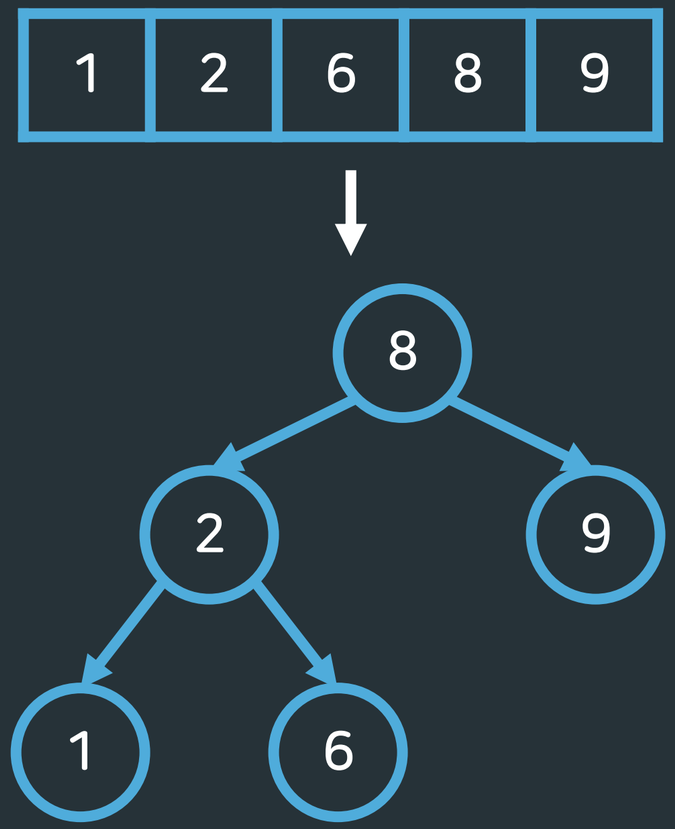
만약 정렬이 안 되어 있다면?



만약 정렬이 안 되어 있다면?



뭔가 낯설지 않은 이 기분



이진 탐색 트리(Binary Search Tree)

- 효율적인 탐색을 위한 이진트리 기반의 자료구조
- key(왼쪽서브트리) < key(루트노드) < key(오른쪽서브트리)

- 이분 탐색의 대상이 되는 원소들을 트리에 넣으면 BST!
- BST를 중위 순회(inorder)하면 배열이 나옴

1920번 : 수 찾기 – Silver 4

문제

- N개의 정수가 주어질 때, X라는 정수가 존재하는지 알아내라

제한 사항

- N은 1 <= N <= 100,000
- 알아내야 하는 수 M의 개수는 1 <= M <= 100,000
- 입력되는 정수 k는 int 범위 내에 있음

예제 입력

```
5
4 1 5 2 3
5
1 3 7 9 5
```

예제 출력

```
1
1
0
0
1
```

1920번 : 수 찾기 – Silver 4

문제

- N개의 정수가 주어질 때, X라는 정수가 존재하는지 알아내라

제한 사항

- N은 1 <= N <= 100,000
- 알아내야 하는 수 M의 개수는 1 <= M <= 100,000
- 입력되는 정수 k는 int 범위 내에 있음

예제 입력

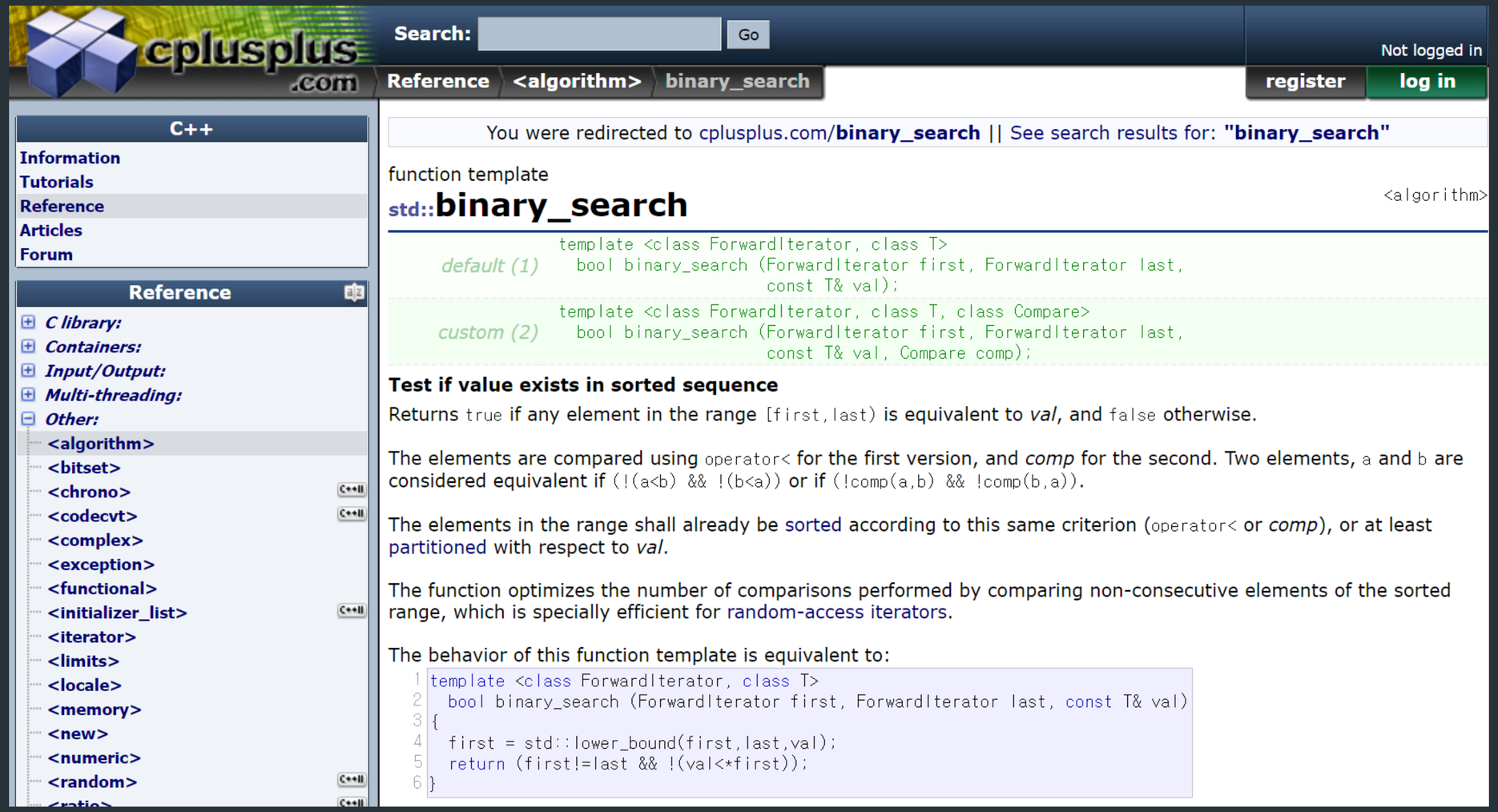
```
5
4 1 5 2 3
5
1 3 7 9 5
```

예제

```
1
1
0
0
1
```

1. 순차 탐색? -> 100,000 * 100,000 = 1e10(=100억) 시간초과
2. 셋? -> 100,000 * 17 + 100,000 * 17 = 34*1e5(=340만) 메모리면에서 비효율적이나 가능
   but 만약 정수의 위치를 요구하면 불가능한 방법

함수가 있긴 한데요…!



원소의 존재 여부만 리턴하는 간단한 함수이므로 구현하는 방법을 알아야 함

10816번 : 숫자 카드 2 – Silver 4

문제

- N개의 카드가 주어진다.
- M개의 정수에 대해 해당 숫자가 적힌 카드가 몇 장인가?

제한 사항

- N은 1 <= N <= 500,000
- 알아내야 하는 수 M의 개수는 1 <= M <= 500,000
- 입력되는 정수 k는 -10,000,000 <= k <= 10,000,000

예제 입력

```
10
6 3 2 10 10 10 -10 -10 7 3
8
10 9 -5 2 3 4 5 -10
```

예제 출력

```
3 0 0 1 2 0 0 2
```

10816번 : 숫자 카드 2 – Silver 4

문제

- N개의 카드가 주어진다.
- M개의 정수에 대해 해당 숫자가 적힌 카드가 몇 장인가?

제한 사항

- N은 1 <= N <= 500,000
- 알아내야 하는 수 M의 개수는 1 <= M <= 500,000
- 입력되는 정수 k는 -10,000,000 <= k <= 10,000,000

예제 입력

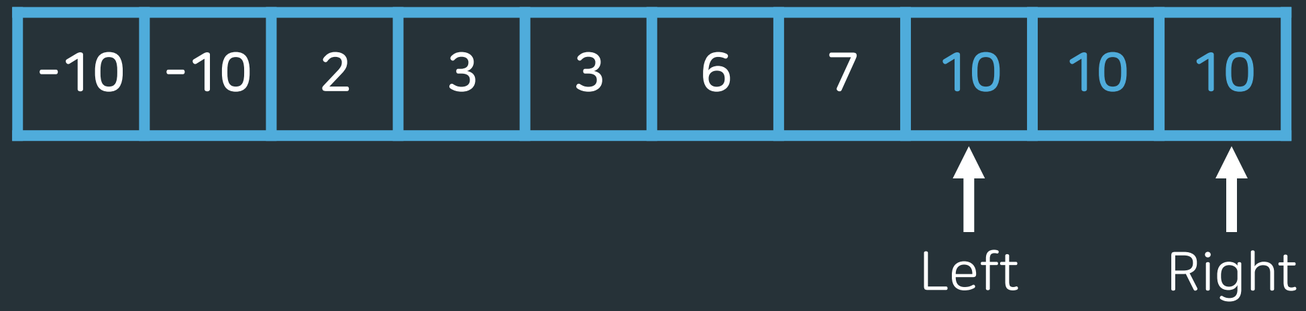
```
10
6 3 2 10 10 10 -10 -10 7 3
8
10 9 -5 2 3 4 5 -10
```

예제 출력

```
3 0 0 1 2 0 0 2
```

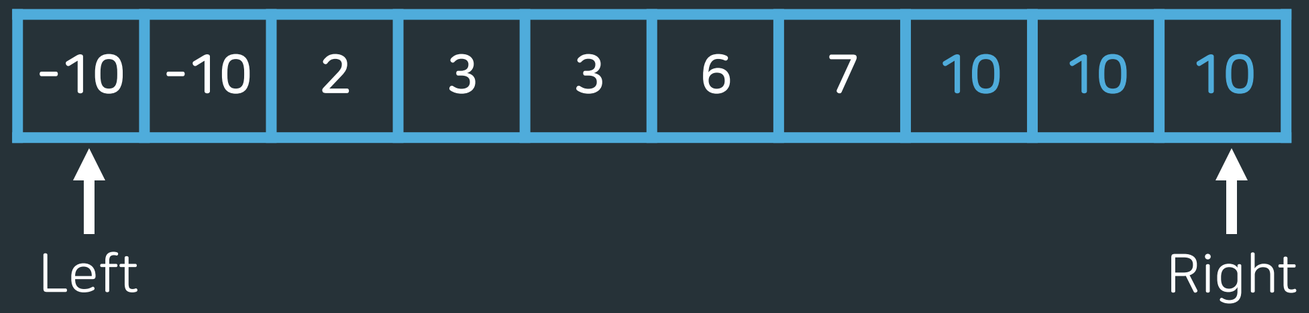
1. 순차 탐색? -> 500,000 * 500,000 = 25*1e10(=2500억) 시간초과
2. 셋? -> 500,000 * 19 + 500,000 * 19 = 19*1e6(=1900만) 메모리면에서 비효율적이나 가능
   but 만약 배열이 정렬됐을 때, 정수의 범위 인덱스를 요구하면 불가능한 방법

범위는 어떻게 찾지?



처음으로 10이 나오는 위치와 마지막으로 10이 나오는 위치?

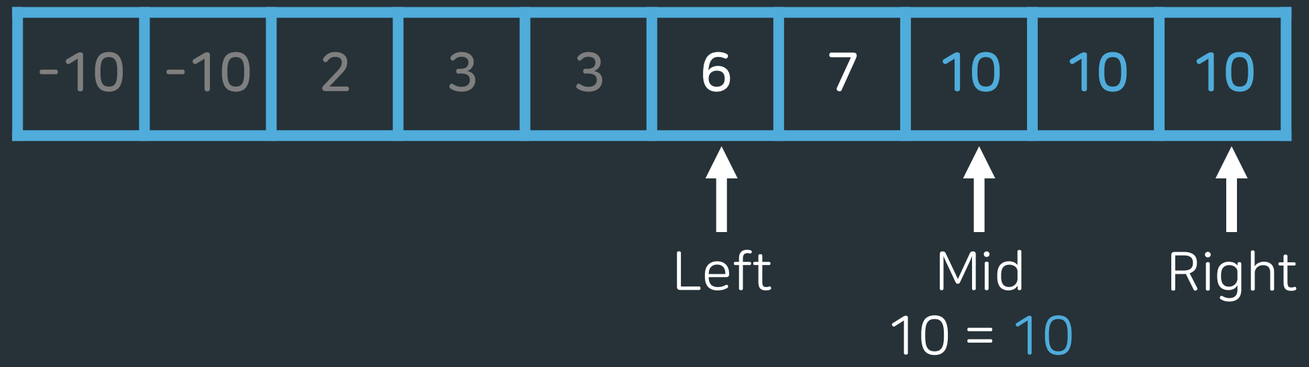
처음으로 10이 나오는 위치



처음으로 10이 나오는 위치

처음으로 10이 나오는 위치

처음으로 10이 나오는 위치



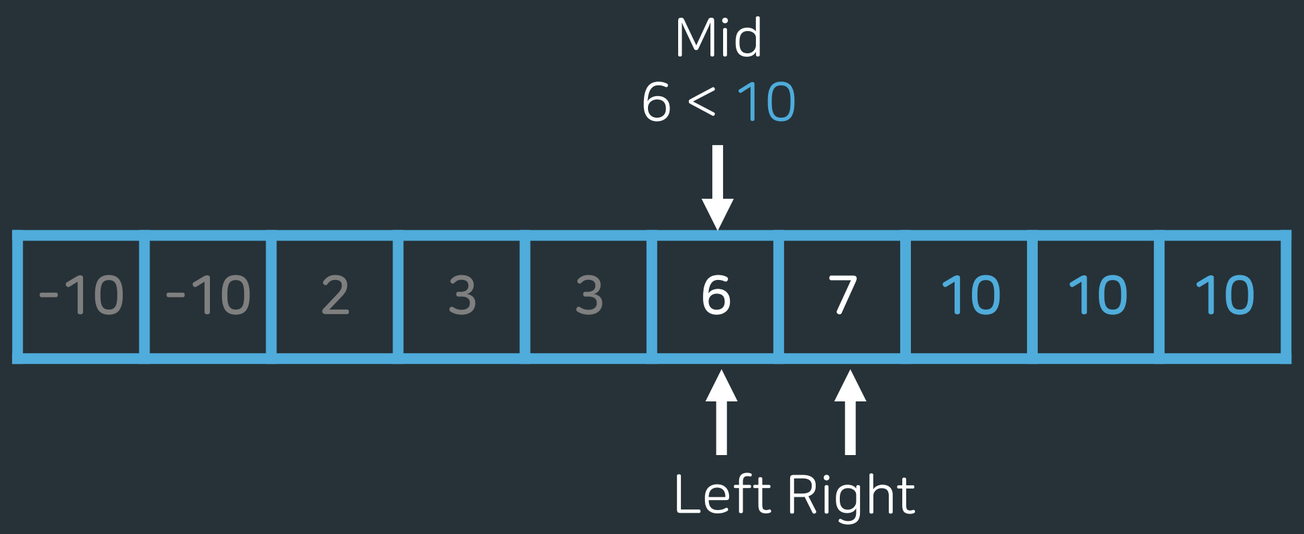
처음으로 10이 나오는 위치

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-10	-10	2	3	3	6	7	10	10	10
					Left		Mid		Right
							10 = 10		

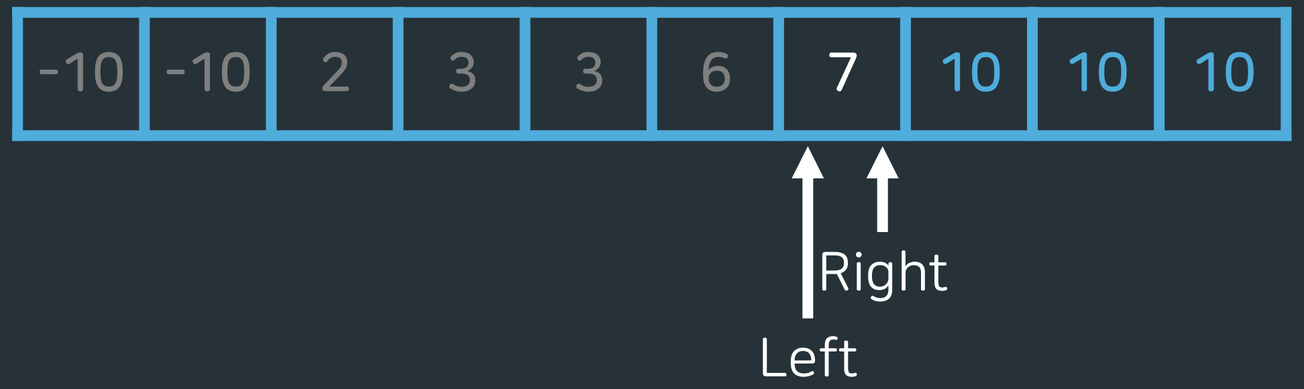
일단 7 위치에 있는데,
혹시 왼쪽에 10이 더 있지 않을까?

처음으로 10이 나오는 위치

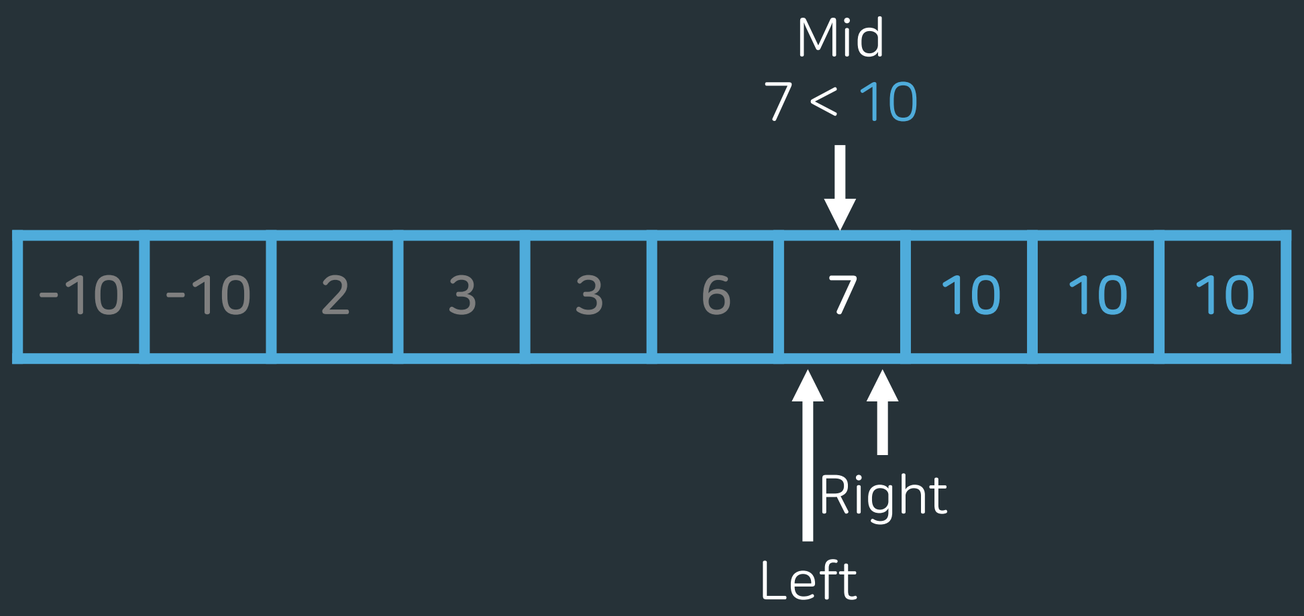
처음으로 10이 나오는 위치



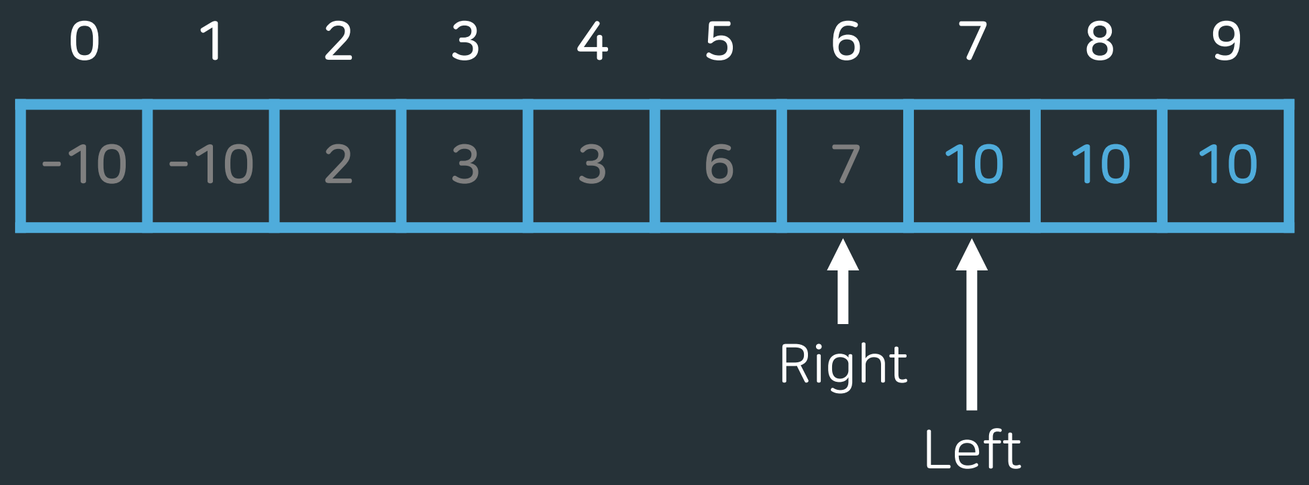
처음으로 10이 나오는 위치



처음으로 10이 나오는 위치



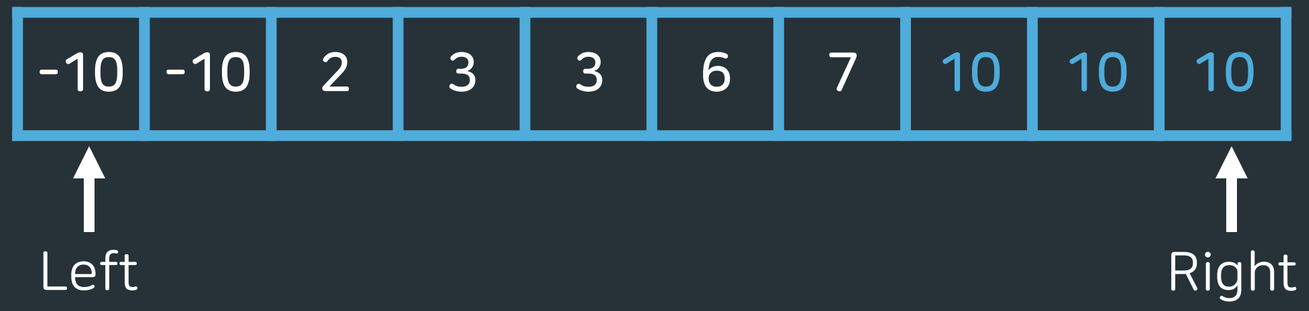
처음으로 10이 나오는 위치



break!

처음으로 10이 나오는 위치는 7

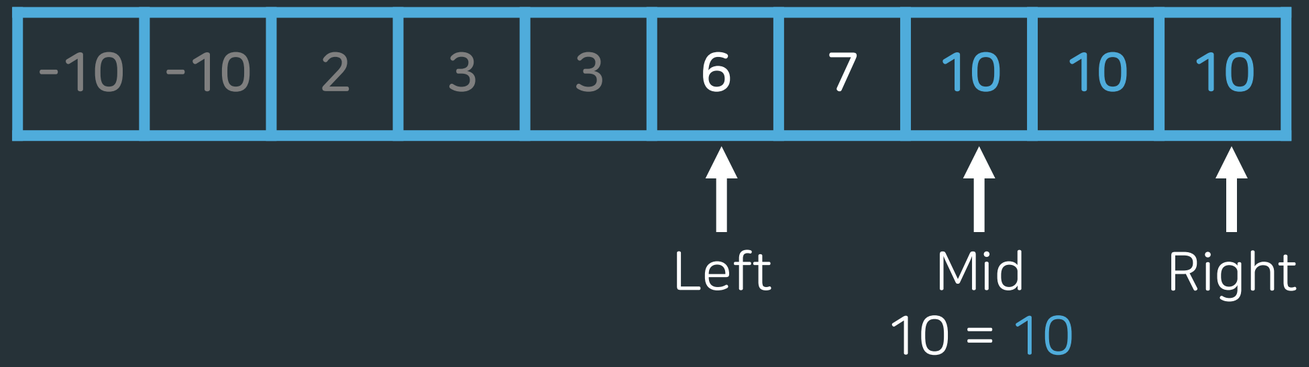
마지막으로 10이 나오는 위치



마지막으로 10이 나오는 위치

마지막으로 10이 나오는 위치

마지막으로 10이 나오는 위치

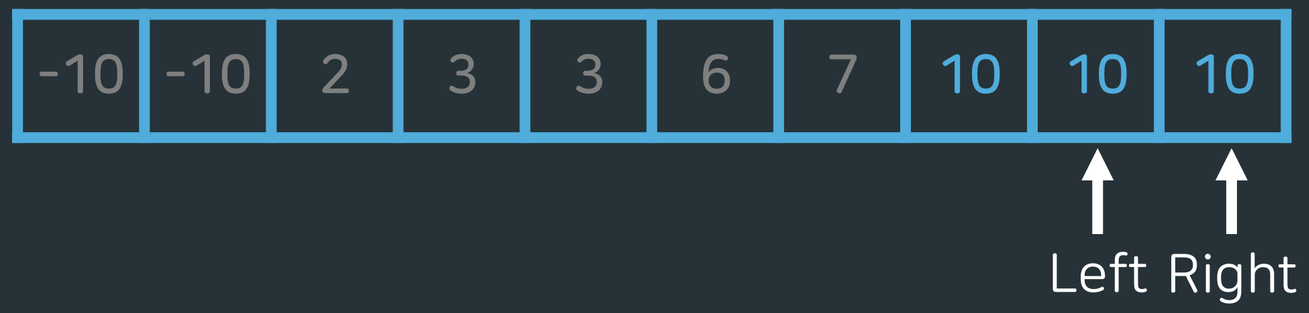


마지막으로 10이 나오는 위치

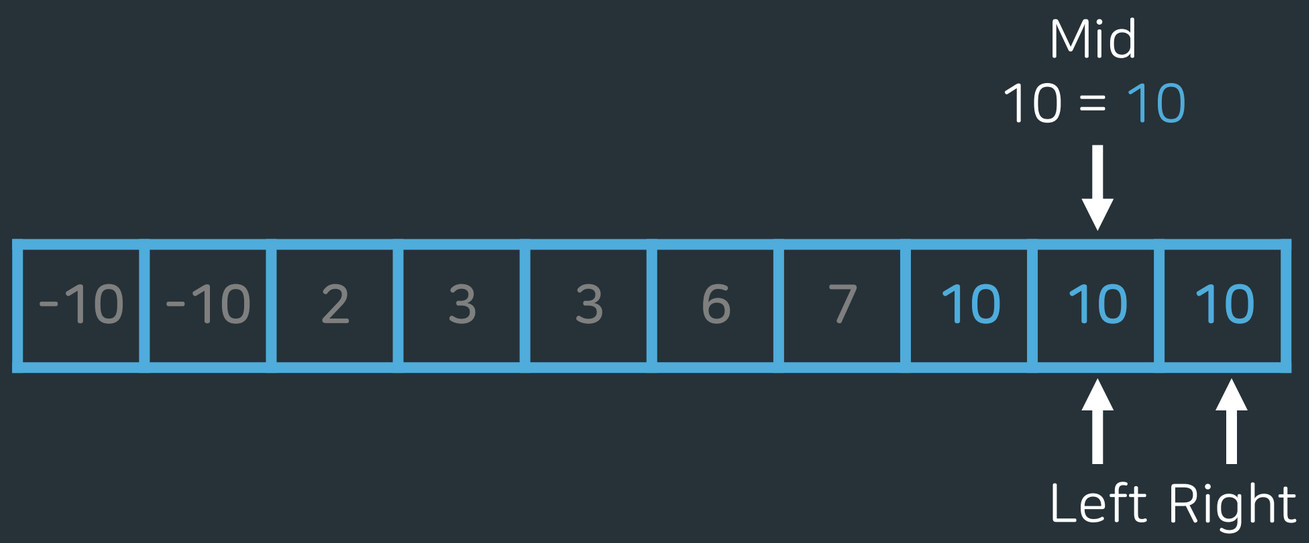
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-10	-10	2	3	3	6	7	10	10	10
					Left		Mid 10 = 10		Right

일단 7 위치에 있는데,
혹시 오른쪽에 10이 더 있지 않을까?

마지막으로 10이 나오는 위치



마지막으로 10이 나오는 위치



마지막으로 10이 나오는 위치

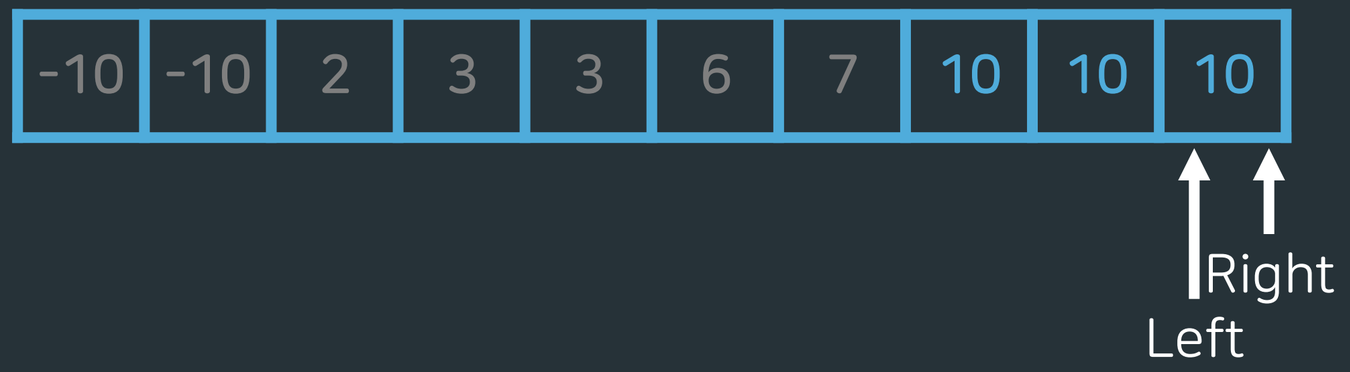
8 위치에 있는데!
오른쪽으로 더 가볼까?

Mid
10 = 10

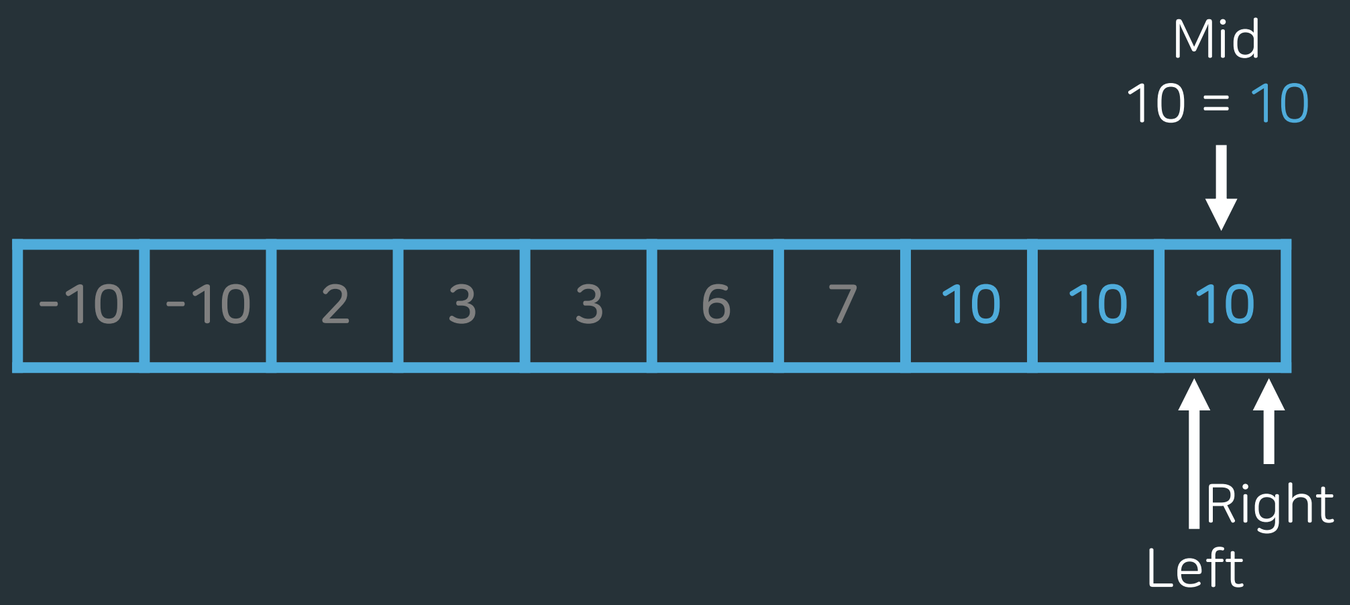
-10	-10	2	3	3	6	7	10	10	10

Left Right

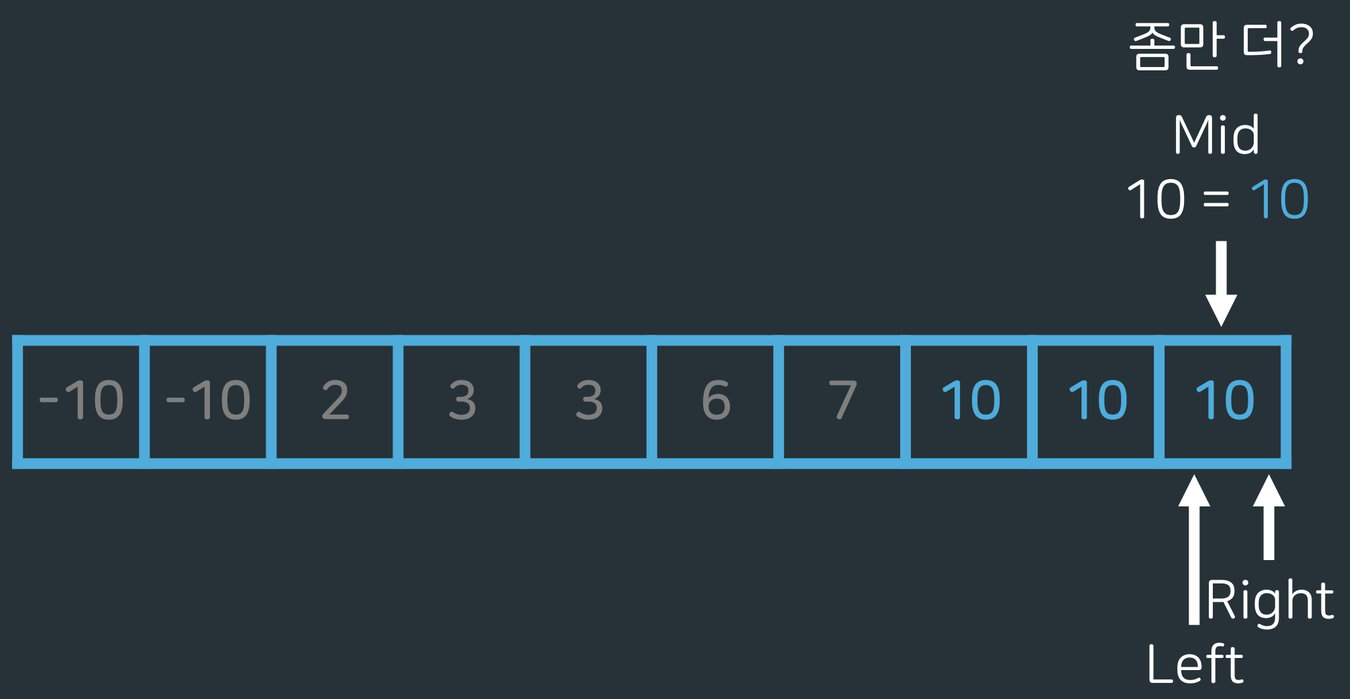
마지막으로 10이 나오는 위치



마지막으로 10이 나오는 위치



마지막으로 10이 나오는 위치



마지막으로 10이 나오는 위치

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-10	-10	2	3	3	6	7	10	10	10

Right

Left

break!

마지막으로 10이 나오는 위치는 9

결론

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-10	-10	2	3	3	6	7	10	10	10

처음으로 10이 나오는 위치는 7
마지막으로 10이 나오는 위치는 9
10의 개수는 (9-7)+1 = 3

하한과 상한

Lower Bound

- 찾고자 하는 값인 X 이상의 수가 처음으로 나오는 위치

Upper Bound

- 찾고자 하는 값인 X를 초과하는 수가 처음으로 나오는 위치

하한과 상한

Lower Bound

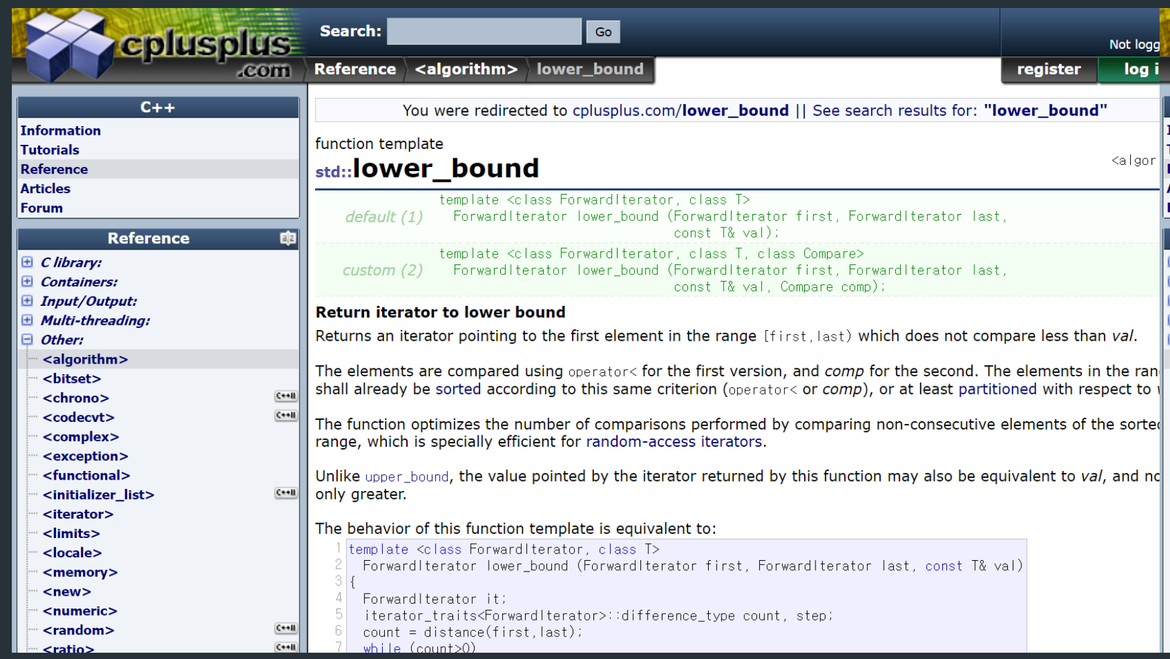
- 찾고자 하는 값인 X 이상의 수가 처음으로 나오는 위치

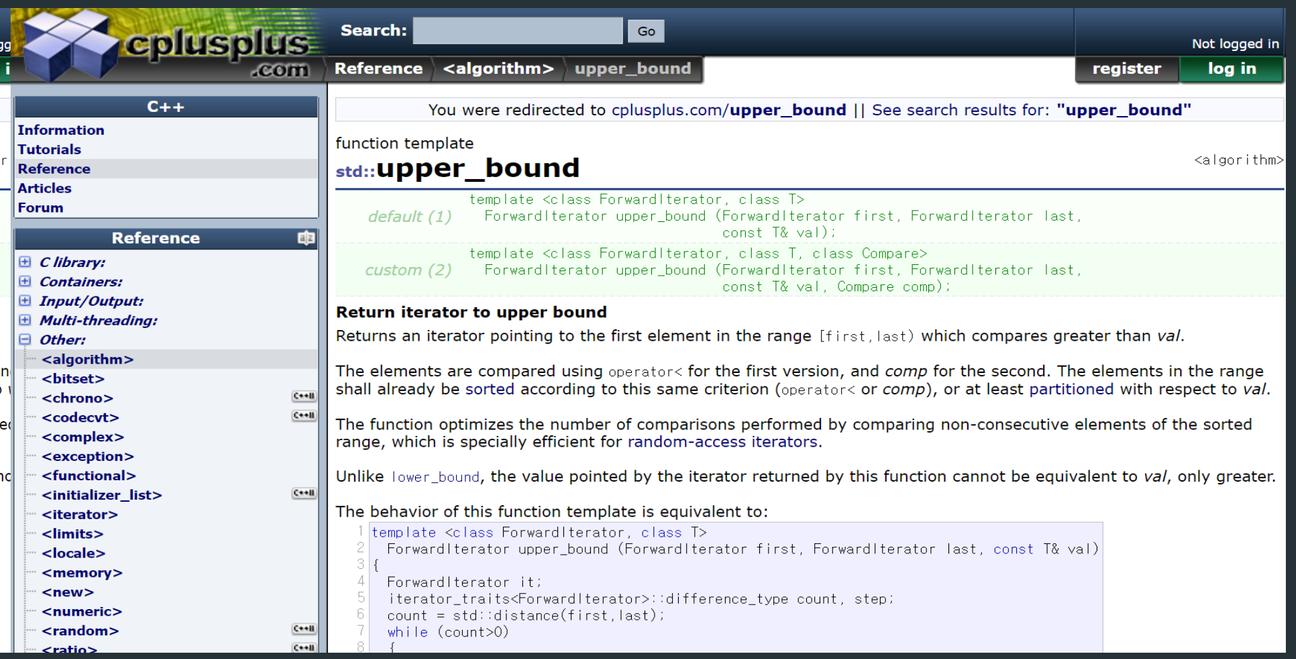
Upper Bound

- 찾고자 하는 값인 X를 초과하는 수가 처음으로 나오는 위치

* 정확히 말하면 10의 lower bound는 7이지만, 10의 upper bound는 10

함수가 있긴 한데요…!





이분 탐색 문제의 특징 때문에 구현하는 방법을 알아야 함

2110번 : 공유기 설치 – Gold 4

문제

- N개의 집이 수직선상에 놓여있다.
- 공유기는 C개가 있고, 한 집에 최대 하나만 설치할 수 있다.
- 공유기 C개를 설치할 때, 가장 인접한 두 공유기 사이의 최대 거리는?

제한 사항

- N의 범위는 2 <= N <= 200,000
- C의 범위는 2 <= C <= N
- 집의 좌표 x의 범위는 0 <= x <= 1,000,000,000

예제 입력

```
5 3
1
2
8
4
9
```

예제 출력

```
3
```

Parametric Search

- 최적화 문제를 결정 문제로 바꾸는 알고리즘
- 가능한 답의 나열이 비내림차순 또는 비오름차순이어야 함
- 최댓값, 최솟값을 요구하는 문제라면 Parametric Search가 아닌지 의심!
- 탐색을 시작할 left, right를 잘 정해야 함

최적화 문제를 결정 문제로?

공유기 C개를 설치할 때, 가장 인접한 두 공유기 사이의 최대 거리는?

최적화 문제를 결정 문제로?

공유기 C개를 설치할 때, 가장 인접한 두 공유기 사이의 최대 거리는?
-> 가장 인접한 두 공유기 사이의 거리가 K일 때, 공유기 C개를 설치할 수 있는가?

질문에 대한 답이 하나로 나오는 결정 문제로 바꾸기
가능한 모든 K 중 최댓값이 두 공유기 사이의 최대거리

가능한 답의 나열

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
arr	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4

arr[i] = k (=i원을 동전으로 나타낼 때, 필요한 5원짜리의 개수는 k)

5원짜리 동전 3개와 5원 이하의 동전들로 나타낼 수 있는 최댓값은?

*단, 남은 금액을 5로 나눈 값이 1이상이라면 반드시 5원을 사용해야 한다.

불가능한 답의 나열

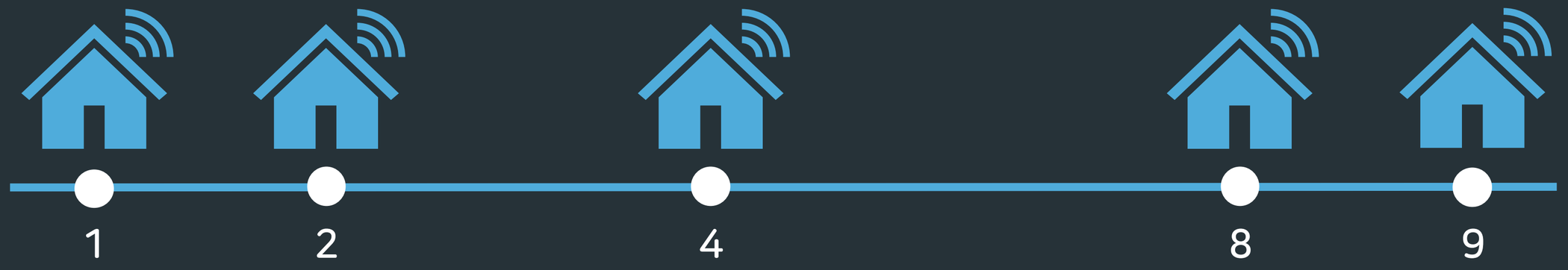
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
arr	5	6	3	4	5	6	7	4	5	6

arr[i] = k (=i원에 쓰이는 동전은 총 k개)

5원짜리 동전과 1원짜리 동전 총 4개를 사용하여 나타낼 수 있는 최댓값은?

*단, 남은 금액을 5로 나눈 값이 1이상이라면 반드시 5원을 사용해야 한다.

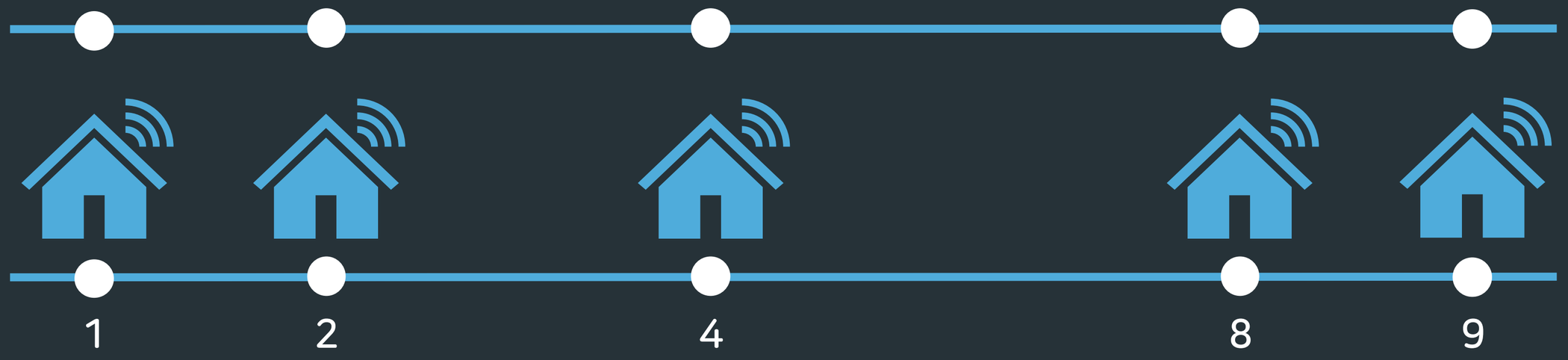
우리가 풀게 될 문제는?



	1	2	3	4	5	6	7	8
arr								

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

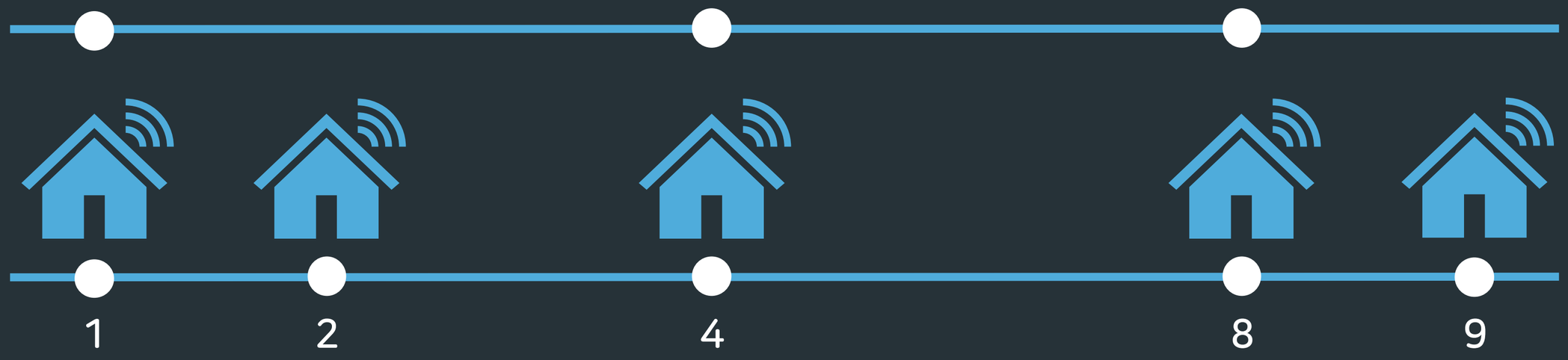
우리가 풀게 될 문제는?



	1	2	3	4	5	6	7	8
arr	5							

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

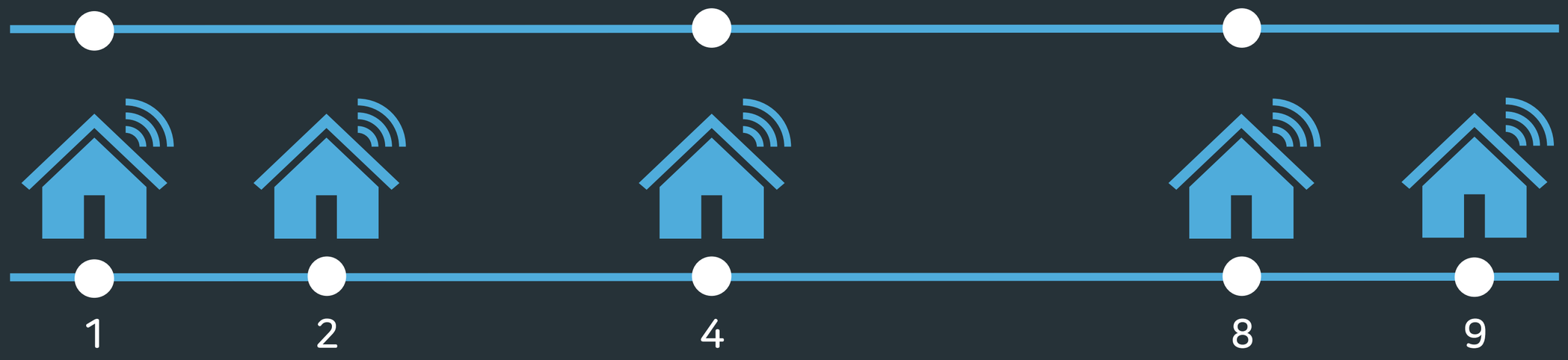
우리가 풀게 될 문제는?



	1	2	3	4	5	6	7	8
arr	5	3						

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

우리가 풀게 될 문제는?



	1	2	3	4	5	6	7	8
arr	5	3	3					

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

우리가 풀게 될 문제는?

	1	2	3	4	5	6	7	8
arr	5	3	3	2				

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

우리가 풀게 될 문제는?

	1	2	3	4	5	6	7	8
arr	5	3	3	2	2	2	2	

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

우리가 풀게 될 문제는?

	1	2	3	4	5	6	7	8
arr	5	3	3	2	2	2	2	2

arr[i] = k (=가장 인접한 공유기 사이의 거리가 i이상일 때 설치되는 최대 공유기의 개수)

2110번 : 공유기 설치 – Gold 4

문제

- N개의 집이 수직선상에 놓여있다.
- 공유기는 C개가 있고, 한 집에 최대 하나만 설치할 수 있다.
- 공유기 C개를 설치할 때, 가장 인접한 두 공유기 사이의 최대 거리는?

제한 사항

- N의 범위는 2 <= N <= 200,000
- C의 범위는 2 <= C <= N
- 집의 좌표 x의 범위는 0 <= x <= 1,000,000,000

예제 입력

```
5 3
1
2
8
4
9
```

예제 출력

```
3
```

마무리

정리

- 배열의 원소가 정렬된 상태라면 이분 탐색보다 더 빨리 특정 원소를 찾을 수는 없음! O(logn)
- 분할 정복과 달리 문제를 나눈 뒤, 답이 없을 문제의 절반을 버림
- 코딩 테스트에는 주로 Parametric Search 문제로 등장
- 최댓값, 최솟값이라는 키워드가 보인다면 일단 이분 탐색을 의심해보자
- 효율성 테스트 문제로 아주 많이 출제됨

이것도 알아보세요

- (C++)원소를 정렬된 상태로 저장하는 맵과 셋에도 lower, upper bound가 있습니다. 한 번 찾아보세요

과제

#알튜비튜

필수

- 17266번: 어두운 굴다리 – Silver 4
- 10815번 : 숫자 카드 – Silver 5
- 16401번 : 과자 나눠주기 – Silver 2

도전

- 2343번 : 기타 레슨 – Silver 1
- 3079: 입국심사 – Gold 5

과제 마감일

과제제출 마감

추가제출 마감